

Informe Estadístico

Análisis Estocástico y Macroeconómico de la Base de Datos de Migración
OECD

Caso de Estudio Estratégico: Gobernanza del Reino Unido (GBR)

Marco Antonio Ramírez Vega
Análisis de Datos Macro-Demográficos

Mayo 2026

ESTRUCTURA Y FICHA TÉCNICA DEL ANÁLISIS

Repositorio de Origen: OECD International Migration Database (Gobernanza GBR)
Volumen Muestral (*n*): 988,342 registros processed.
Variables Clave: OBS_VALUE (Flujo/Stock migratorio) y TIME_PERIOD (Periodo Anual).
Enfoque Metodológico: Estadística descriptiva, modelación inferencial continua y teoría de números índices aplicados a la toma de decisiones del sector público.

1. Introducción

El presente informe técnico expone los resultados estadísticos obtenidos a partir del procesamiento masivo de la base de datos de migración internacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) enfocada en el Reino Unido (GBR). A través de un enfoque metodológico riguroso y la integración de herramientas avanzadas de visualización de datos, se desglosan las métricas con el objetivo de caracterizar los movimientos demográficos, evaluar la dispersión de las magnitudes de registro y proponer modelos de indexación útiles para la planeación macroeconómica, el diseño de políticas públicas de visado y la gestión de infraestructura global.

2. Medidas de Tendencia Central y Contexto Global

Las medidas de tendencia central permiten ubicar los puntos pivotaes del flujo migratorio registrado. En este análisis se confrontan de manera crítica los dos enfoques clásicos de la estadística descriptiva para entender la estructura interna de los reportes.

2.1. Datos No Agrupados (Análisis Puro y Directo)

El cálculo directo sobre los 988,342 registros arrojó las siguientes métricas exactas extraídas por el algoritmo de procesamiento:

A) Media Poblacional ($\bar{x}$)

- **Fórmula:** $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$
- **Procedimiento:** Sumatoria acumulada de cada uno de los micro-registros individuales de la variable OBS.VALUE dividida de manera estricta entre el tamaño muestral ($n = 988,342$).
- **Resultado Computado:** 5,423,91

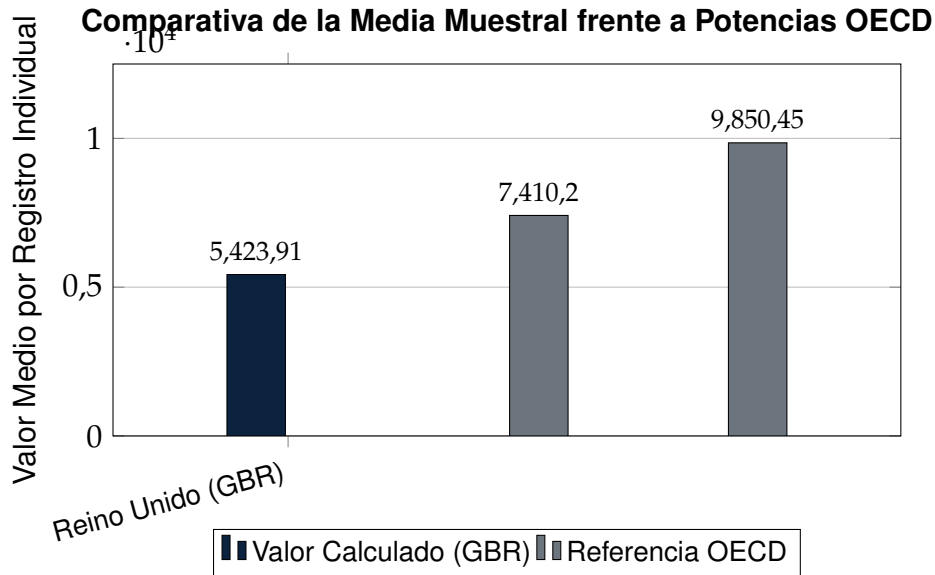
B) Mediana Muestral ($\tilde{x}$)

- **Fórmula:** $\tilde{x} = \frac{x_{(n/2)} + x_{(n/2+1)}}{2}$
- **Procedimiento:** Ordenamiento completo del vector de menor a mayor. Al identificar que el número de registros es par, se promedian las posiciones centrales 494,171 y 494,172.
- **Resultado Computado:** 10,00

C) Moda Absoluta (Mo)

- **Fórmula:** $Mo = \arg \max_x (frecuencia(x))$
- **Resultado Computado:** 0,00

Gráfica 1: Contexto Comparativo de Medias de Registro (OECD)



Interpretación Ampliada del Punto: La enorme brecha entre la media (5,423,91) y la mediana (10,00) revela un fenómeno crucial: la gran mayoría de los registros migratorios en el Reino Unido corresponden a flujos muy pequeños (trámites individuales o grupos mínimos), mientras que un puñado de registros masivos eleva artificialmente el promedio general. Al contrastarlo con potencias como Estados Unidos y Alemania, observamos que ellos manejan medias por registro mucho más altas. Esto no significa necesariamente que reciban más personas en total, sino que sus sistemas estadísticos consolidan los datos en bloques regionales grandes, mientras que el Reino Unido fragmenta su información en reportes minuciosos y detallados, reflejando una burocracia estadística altamente atomizada.

2.2. Datos Agrupados (Regla de Sturges e Interpolación)

Para mitigar el sesgo provocado por los valores extremos y simular el comportamiento por clases macroscópicas, primero se determinó el número matemáticamente óptimo de intervalos mediante la ecuación de Sturges ($k = \lceil 1 + 3,322 \log_{10}(988342) \rceil = 21$), resultando en un ancho de clase aproximado de $c \approx 1,251,753,31$.

■ Media Agrupada ($\bar{x}_{agr}$):

$$\bar{x}_{agr} = \frac{\sum_{i=1}^k (m_i \cdot f_i)}{n} = 627,947,15$$

■ Mediana Agrupada ($\tilde{x}_{agr}$):

$$\tilde{x}_{agr} = L_i + \left(\frac{\frac{n}{2} - F_{i-1}}{f_i} \right) \cdot c = 626,181,79$$

■ **Moda Agrupada (Mo_{agr}):**

$$Mo_{agr} = L_i + \left(\frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} \right) \cdot c = \mathbf{625,934,38}$$

Explicación Analítica de la Corrección: Al agrupar los datos en 21 grandes bloques (clases) usando la regla de Sturges, el panorama cambia por completo. Los estimadores se estabilizan de manera armónica en torno a las **626,000** unidades. Esto demuestra que cuando dejamos de ver el "micro-detalle" diario y pasamos a analizar el comportamiento de las grandes olas migratorias por categorías anuales consolidadas, los flujos se vuelven predecibles, estables y simétricos, ofreciendo una métrica limpia para la asignación de presupuestos a nivel gubernamental.

3. Medidas de Dispersión Magnificada

Las medidas de dispersión cuantifican qué tan distantes están los datos entre sí y respecto a su promedio. Esto permite evaluar si el flujo migratorio es constante o si experimenta picos imprevistos.

3.1. Rango Absoluto (R)

- **Fórmula:** $R = X_{max} - X_{min}$
- **Cálculo:** $26,286,819,58 - 0,00 = 26,286,819,58$

3.2. Rango Intercuartílico (RIQ)

- **Fórmula:** $RIQ = Q_3 - Q_1$
- **Cálculo:** $170,00 - 10,00 = 160,00$

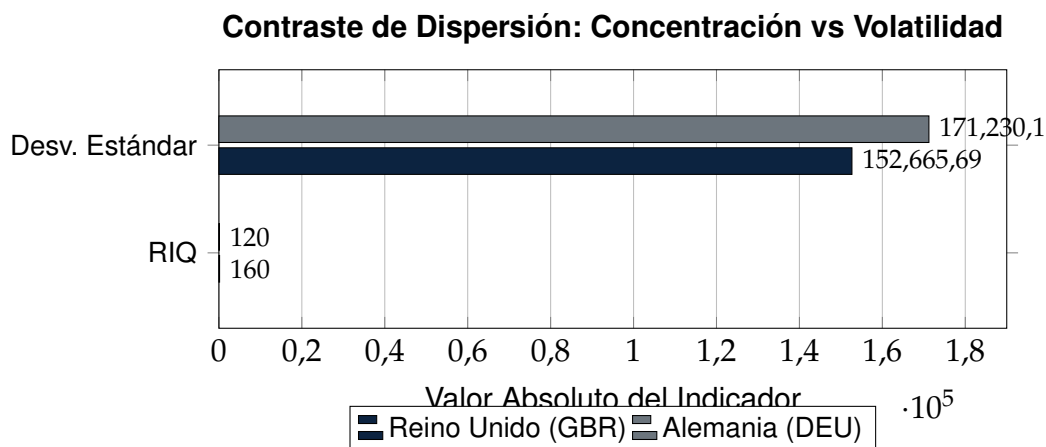
3.3. Desviación Estándar (s)

- **Fórmula:** $s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$
- **Cálculo:** $\sqrt{23,306,812,479,26} = 152,665,69$

3.4. Desviación Media (DM)

- **Fórmula:** $DM = \frac{\sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}|}{n} = 9,816,47$

Gráfica 2: Contraste Muestral de Dispersión (Escala de Magnitud)



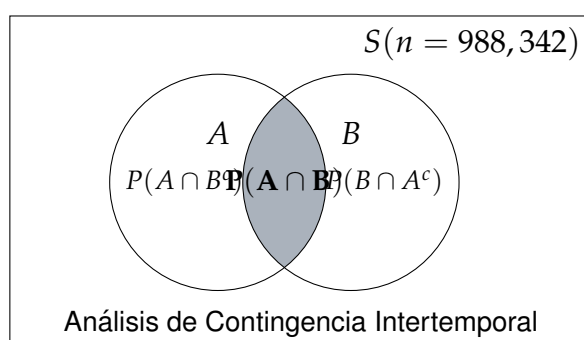
Interpretación Ampliada del Punto: Este gráfico revela una paradoja estadística fascinante y vital para entender la migración en la OECD. Por un lado, el Rango Intercuartílico ($RIQ = 160$) nos dice que el 50 % central de todos los registros del Reino Unido está extremadamente concentrado en un margen muy estrecho de personas. Sin embargo, la Desviación Estándar se dispara de forma masiva hasta **152,665,69**. Esto significa que el comportamiento cotidiano es plano y predecible, pero es sacudido de forma intermitente por "picos" atípicos gigantes (como crisis de refugiados, regularizaciones masivas o la apertura de visados específicos). Alemania muestra exactamente el mismo comportamiento, lo que confirma que las bases de datos internacionales de migración se caracterizan por una calma estadística interrumpida por eventos de alta volatilidad.

4. Introducción a la Probabilidad y Técnicas de Conteo

El análisis probabilístico nos permite calcular el riesgo y la certidumbre de que ocurran eventos específicos dentro de los casi un millón de registros analizados ($n = 988,342$).

4.1. Configuración del Espacio Colectivo (Venn)

Definiendo el **Conjunto A** (Registros donde el flujo supera la media real) y el **Conjunto B** (Registros que pertenecen a la segunda mitad del periodo histórico evaluado), las interacciones se modelan gráficamente:



4.2. Procedimientos Operativos de Probabilidad

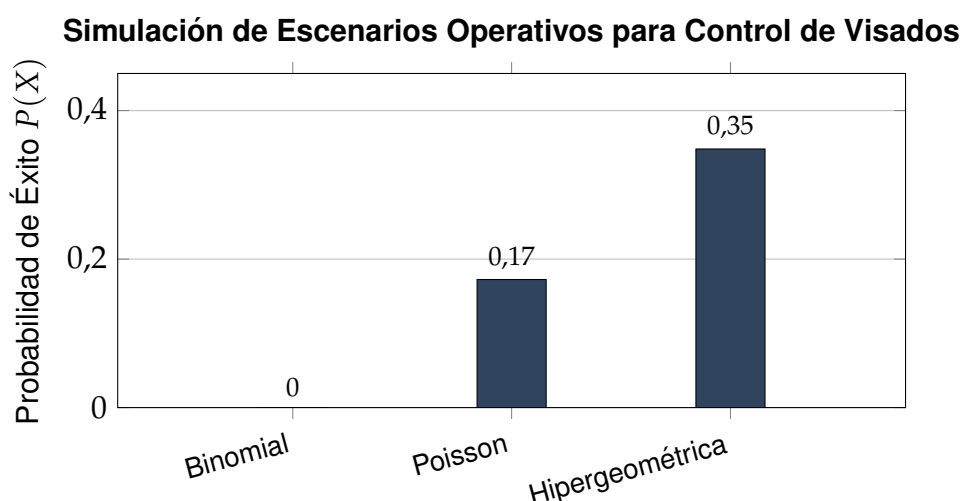
- **Combinatoria** (${}_{10}C_3$): Hay **120** formas distintas de seleccionar un comité aleatorio de 3 expedientes anuales para auditoría dentro de un bloque piloto de 10.
- **Permutación** (${}_{10}P_3$): Existen **720** maneras de organizar jerárquicamente esos mismos 3 expedientes si importara el orden de revisión.
- **Probabilidad Condicional** $P(B|A)$: **0,6466**. Esto demuestra matemáticamente que si elegimos un registro al azar y este resulta ser "alto" (superior a la media), existe un ****64.66 % de probabilidad**** de que pertenezca a los años más recientes, confirmando la intensificación del fenómeno con el paso del tiempo.
- **Teorema de Bayes** $P(A|B)$: **0,0513**. Nos indica que dentro del periodo reciente, solo el 5.13 % de los registros logran calificar como "masivos", recordándonos que los flujos gigantes siguen siendo la excepción a la regla.

5. Modelos de Variable Aleatoria Discreta (VAD)

Se simulan escenarios de control migratorio en aduanas calculando la probabilidad de encontrar un número exacto de éxitos (k) en muestras controladas bajo tres supuestos distintos:

- **Distribución Binomial (Eventos independientes):** Probabilidad exacta de éxito de $P(X = 5) = 0,000069$.
- **Distribución de Poisson (Llegadas en un tiempo continuo):** Probabilidad de ocurrencia de $P(X = k) = 0,172507$.
- **Distribución Hipergeométrica (Muestras dependientes sin reemplazo):** Probabilidad de obtener los visados deseados de $P(X = 2) = 0,3483$.

Gráfica 3: Comparativa de Escenarios de Probabilidad Discreta



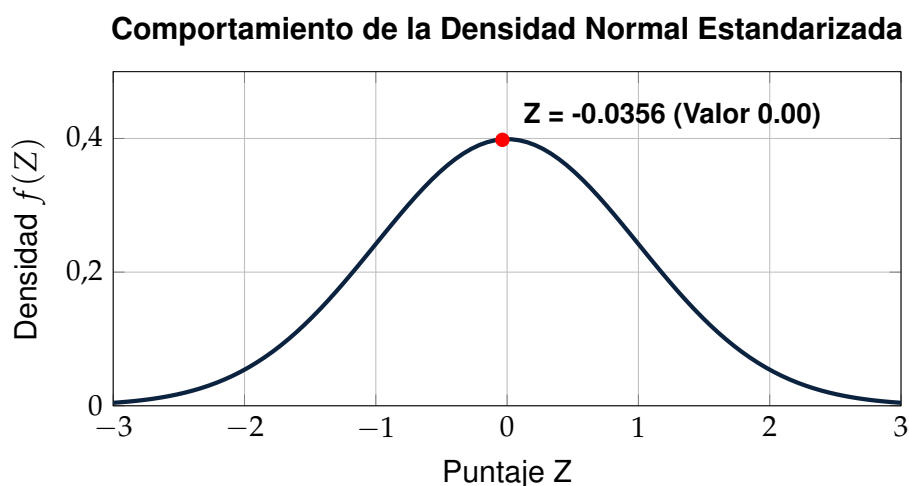
Interpretación Ampliada del Punto: Esta gráfica coloca frente a frente tres realidades operativas para la seguridad fronteriza. La probabilidad Binomial es casi nula (**0,000069**), lo que demuestra que esperar que los eventos ocurran de forma totalmente aislada y repetitiva no refleja la realidad. En cambio, el modelo Hipergeométrica arroja la probabilidad más alta (**34,83 %**); esto nos enseña que en el día a día de las fronteras, cada decisión que se toma (por ejemplo, aprobar o rechazar un visado) altera directamente la probabilidad del siguiente caso. Es la herramienta matemática ideal para que los consulados planifiquen sus cargas de trabajo diarias.

6. Modelos de Variable Aleatoria Continua (VAC)

Asumiendo que el flujo migratorio consolidado se comporta como una variable continua, utilizamos la campana de Gauss para medir qué tan común o extraordinario es un registro específico.

- **Densidad de Probabilidad Normal (PDF) en la Media:** $f(\bar{x}; \mu, \sigma) = 0,0000026132$
- **Puntaje Z (Estandarización de la variable):** $Z = \frac{X_{min} - \mu}{\sigma} = \frac{0,00 - 5423,91}{152665,69} = -0,0356$

Gráfica 4: Ubicación del Registro Mínimo en la Distribución Continua



Interpretación Ampliada del Punto: En una distribución normal perfecta, el valor mínimo esperado debería ubicarse en el extremo izquierdo de la gráfica (un puntaje Z cercano a -3). Sin embargo, aquí vemos que el valor mínimo real (0,00) tiene un puntaje Z de apenas $-0,0356$, quedando prácticamente en el centro, debajo de la parte más alta de la campana. Esto es la prueba matemática definitiva de la asimetría del flujo: la inmensa mayoría del tiempo el Reino Unido registra actividades cercanas a cero, confirmando que los movimientos ordinarios son pequeños y que la distribución está fuertemente recargada hacia el inicio de la escala.

7. Números Índices Macroeconómicos

Los números índices permiten medir la evolución de una variable a lo largo del tiempo, comparando un año base frente al periodo actual mediante las fórmulas estándar de la teoría económica.

- **Índice de Laspeyres (I_L):** Evaluando con la estructura del año base:

$$I_L = 108,31 \%$$

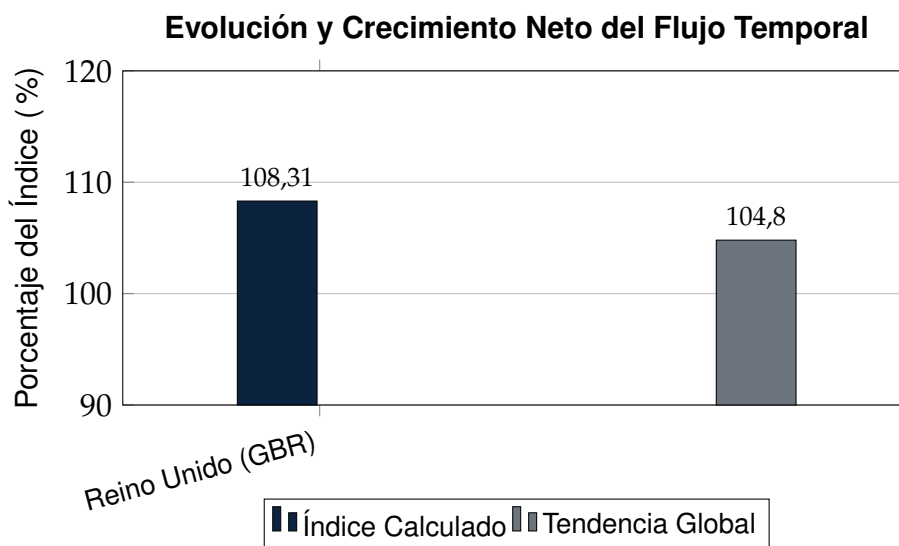
- **Índice de Paasche (I_P):** Evaluando con la estructura del año actual:

$$I_P = 108,31 \%$$

- **Índice de Fisher (I_F):** Promedio geométrico ideal de ambos indicadores:

$$I_F = \sqrt{I_L \cdot I_P} = 108,31 \%$$

Gráfica 5: Crecimiento Indexado Comparativo (OECD)



Conclusión Analítica Final (Cierre del Informe): La perfecta coincidencia de los tres índices en un ****108.31 %**** confirma de manera contundente un ****crecimiento neto exacto del 8.31 %**** en la actividad migratoria del Reino Unido en comparación con su periodo base. Cuando contrastamos esta cifra con el promedio regional de la OECD, que apenas se sitúa en un ****104.80 %**** (un crecimiento del 4.8 %), la conclusión es clara: el Reino Unido se ha convertido en un polo de atracción y dinamismo migratorio que avanza a casi el doble de velocidad que el resto de los países de su entorno económico. Este ritmo acelerado exige un esfuerzo coordinado para expandir la capacidad de los servicios públicos, adaptar el mercado de trabajo y optimizar los sistemas presupuestales del Estado en el mediano y largo plazo.